ADP 모의고사 2회 - 복원 연습

성명 _____ 작성일 _____

출처: 모의고사 2.ipynb

복원 연습 문제. 원 시험 지문·수치의 완전 복제가 아니며, 출제 주제에 맞춰 미제공 조건과 데이터를 보완했습니다. 원 데이터가 첨부되지 않아 동일 컬럼·분석 주제의 합성 연습 자료를 제공합니다. 수치 정답은 원 시험과 다릅니다.

1. 대학원 입학 회귀

자료: Admission.csv

원문 chance_of_admit 대소문자·LOR 공백은 Chance_of_Admit/LOR로 통일.

1-1

종속변수인 chance_of_admit(입학 허가 확률)와 독립변수(GRE, TOEFL, Univ_Rating, SOP, LOR, CGPA)에 대해 피어슨 상관계수를 이용한 상관관계 분석을 수행하고 그래프를 이용하여 분석결과를 설명하시오.

1-2

GRE, TOEFL, Univ_Rating, SOP, LOR, CGPA, Research가 Chance_of_Admit에
영향을 미치는지 알아보는 회귀분석을 단계적 선택법을 사용하여 수행하고 결과를 해석하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

GRE	TOEFL	Univ_Rating	SOP	LOR	CGPA
304.72	105.128	4	5	2	7.72087
329.439	112.546	1	4	4	9.35396
313.561	97.8597	3	4	3	8.11509

2. 타이타닉 분류

자료: titanic.csv

age_1: [0,10),[10,20),...,[80,90) → 0~8. cabib 오타는 cabin. 학습 대치값의 test 누출을 막기 위해 분할 후 train에 대치를 적합.

2-1

cabib, embarked변수의 값 중 ""로 처리된 값을 NA로 바꾸고 아래의 데이터 테이블을 보고
문자형, 범주형 변수들을 각각 character, factor형으로 변환하시오.
또, 수치형 변수가 NA인 값을 중앙값으로 대체하고, 범주형 변수가 NA인 값을 최빈값으로 대체하고
age변수를 아래의 표와 같이 구간화하여 age_1이라는 변수를 생성하고 추가하시오.

2-2

전처리가 완료된 titanic 데이터를 train(70%), test(30%) 데이터로 분할하시오.
(set.seed(12345)를 실행한 후 데이터를 분할하시오.)
또, train 데이터로 종속변수인 survived(생존 여부)를 독립변수 pclass, sex, sibsp, parch,
fare, embarked로 지정하여 예측하는 분류모델을 3개 이상 생성하고 test 데이터에 대한
예측값을 csv파일로 각각 제출하시오.

2-3	생성된 3개의 분류모델에 대해 성과분석을 실시하여 정확도를 비교하여 설명하시오. 또, ROC curve를 그리고 AUC값을 산출하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

pclass	sex	sibsp	parch	fare	embarked
2	male	0	0	12.3858	nan
3	male	0	0	33.198	C
3	female	1	1	8.09591	Q

3. 연설문 텍스트

자료: speech.csv + lexicon.csv

원본 연설문이 없는 합성 예시. 추가 빈도 분석은 첨부 code 셀의 분석 맥락을 반영한 보충문항.

3-1	‘연설문.txt’ 데이터를 읽어온 뒤 숫자, 특수 문자 등을 제거하는 전처리 작업을 시행하시오.
3-2(보충)	명시 POS 사전에서 명사를 추출하여 상위 10개 빈도를 시각화하시오.

제공 자료 예시 (첫 3행, 최대 6열; 수치는 표시용 반올림)

date	text
2026-01-15	공구 가족 민주주의 맛 민주주의 영화 빠르다 123 !@
2026-01-16	배송 여행 호텔 배송 여행 배송 좋다 123 !@
2026-01-17	가족 학교 행복 공구 호텔 공구 좋다 123 !@